

Taller 1

Luis Arenas (2435300)

1 Pseudocódigo y diagrama de flujo

1.1 Sacar el libro “Cien años de soledad” de la Biblioteca Central

Pseudocódigo

```
1: Inicio
2: Entrar a la Biblioteca Central
3: Buscar el libro “Cien años de soledad”
4: if ¿Se encuentra el libro? then
5:     Tomar el libro
6: else
7:     Buscar ayuda en la biblioteca y volver a buscar el libro
8: end if
9: Llevar el libro al área de préstamo
10: Registrar el préstamo
11: Sacar el libro de la biblioteca
12: Fin
```

Diagrama de flujo

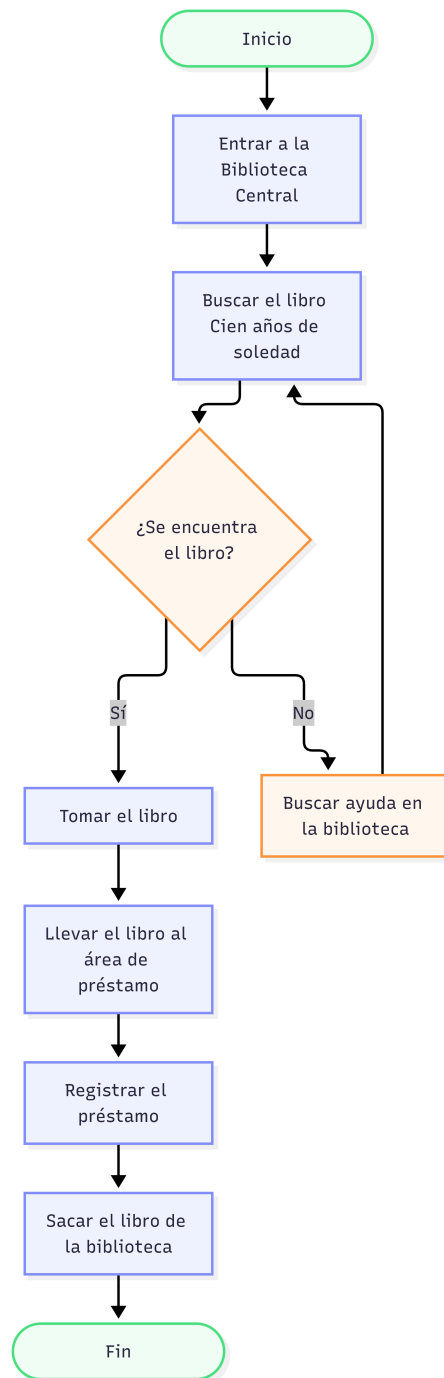


Figura 1: Diagrama de flujo – Sacar el libro de la Biblioteca Central

1.2 La receta para hacer una tortilla

Pseudocódigo

```
1: Inicio
2: Reunir los ingredientes
3: Batir los huevos
4: Calentar la sartén
5: Agregar los huevos a la sartén
6: Cocinar la tortilla
7: if ¿Está cocida? then
8:     Retirar la tortilla de la sartén
9: else
10:     Continuar cocinando
11: end if
12: Servir la tortilla
13: Fin
```

Diagrama de flujo

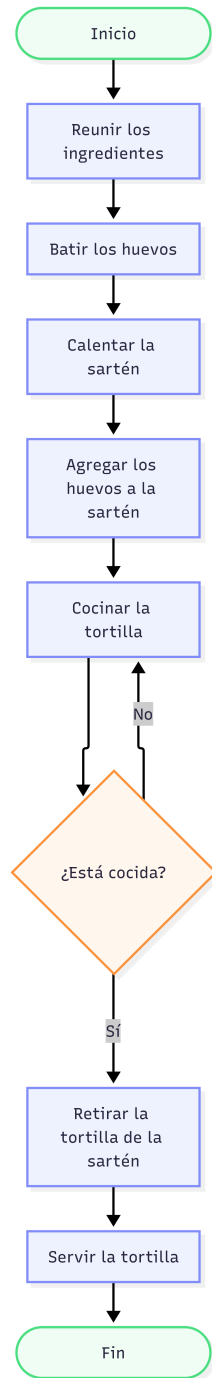


Figura 2: Diagrama de flujo – Receta de la tortilla

1.3 Almorzar en la Cafetería Central

Pseudocódigo

```
1: Inicio
2: Ir a la Cafetería Central
3: Revisar las opciones de almuerzo
4: Elegir un almuerzo
5: if ¿Hay disponibilidad? then
6:     Comprar el almuerzo
7: else
8:     Elegir otra opción
9: end if
10: Recibir el almuerzo
11: Buscar una mesa
12: Comer el almuerzo
13: Salir de la cafetería
14: Fin
```

Diagrama de flujo

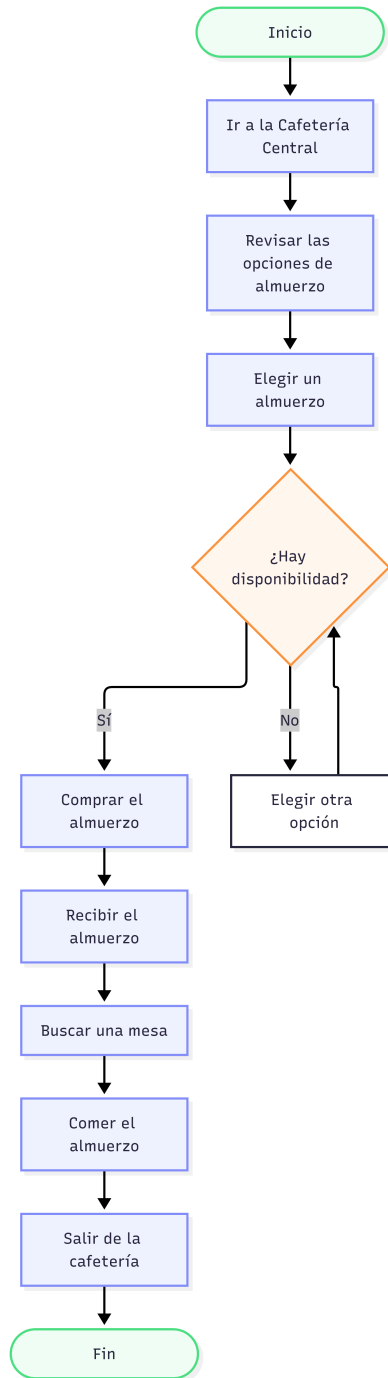


Figura 3: Diagrama de flujo – Almuerzo en la Cafetería Central

2 Diseño un programa en Fortran

Pseudocódigo

- 1: **Inicio**
- 2: Declarar v_0 , angulo_grados, angulo_rad, h_max como reales
- 3: Definir constante $g = 9.8$
- 4: Mostrar “Ingrese la rapidez inicial del proyectil (m/s)”
- 5: Leer v_0
- 6: Mostrar “Ingrese el ángulo de lanzamiento del proyectil (grados)”
- 7: Leer angulo_grados
- 8: $\text{angulo_rad} \leftarrow \text{angulo_grados} \times (3.14159 / 180.0)$
- 9: Mostrar “Su ángulo en radianes es: ”, angulo_rad
- 10: $\text{h_max} \leftarrow (v_0^2 \times \sin(\text{angulo_rad})^2) / (2 \times g)$
- 11: Mostrar “La altura máxima del proyectil es: ”, h_max, “ m”
- 12: **Fin**

Diagrama de flujo

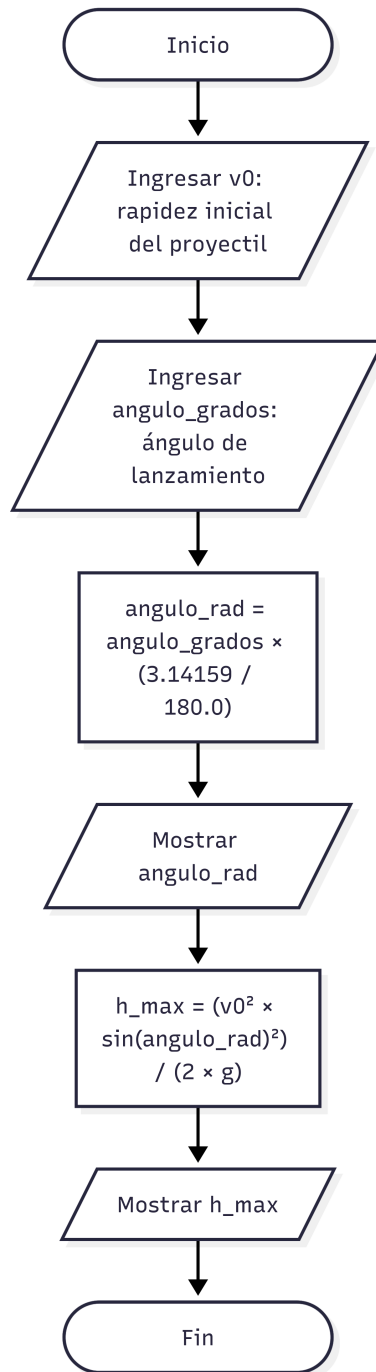


Figura 4: Diagrama de flujo – Calculo Altura proyectil

El programa desarrollado en Fortran se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

https://github.com/LsYoli/fisica_computacional/tree/main/Taller_1

3 Glosario

Algoritmo	Conjunto de instrucciones para hacer una tarea.
Variable	Es un dato que puede cambiar.
Constante	Un dato que no varía.
Tipo de dato	Define la clase de información de un dato (variable).
Diagrama de flujo	Representación gráfica de un algoritmo.
Pseudocódigo	Descripción estructurada de un algoritmo utilizando el lenguaje natural.
Entrada de datos	Información que un programa recibe.
Salida de datos	Información que el programa muestra.
implicit none	Instrucción de Fortran que obliga a declarar explícitamente todas las variables.
Diccionario de datos	Apartado de un programa (generalmente en el inicio) donde se declaran todas las variables.
División entera	División entre valores enteros.
Función intrínseca	Función que ya viene incorporada en Fortran.
Operador lógico	Operador de condiciones lógicas.
Error de sintaxis	Error producido cuando el código no sigue las reglas de escritura del lenguaje de programación.
Error de ejecución	Error que ocurre mientras el programa está ejecutándose.
Error lógico	Error en el razonamiento o algoritmo del programa.